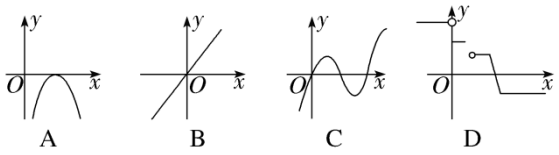
第 11 节　函数的零点与方程的解

（时间：60 分钟，满分：91 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 下列函数图象与 x 轴均有交点，其中不能用二分法求图中函数零点的是（　　）



A　　B　　C　　D

2. 函数 $y=(x-2)(2^x+1)$ 的零点是（　　）

A. 2　　B.（2，0）

C. −2　　D. 2 或−1

3.（2026·陕西安康模拟）函数 $f(x)=e^{2x}+5x-2$ 的零点所在区间为（　　）

A.（−1，0）　　B.（0，$\frac{1}{4}$）

C.（$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{2}$）　　D.（$\frac{1}{2}$，1）

4. 函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x-3，x\le 0，\\ e^x-2，x>0\end{cases}$ 的零点的个数为（　　）

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

5. 设函数 $f(x)=x+\log_2 x-m$，若函数 $f(x)$ 在（$\frac{1}{4}$，8）上存在零点，则实数 m 的取值范围是（　　）

A.（$-\frac{7}{4}$，5）　　B.（$-\frac{7}{4}$，11）

C.（$\frac{9}{4}$，5）　　D.（$\frac{9}{4}$，11）

6.〔多选〕（2026·江苏徐州质检）已知函数 $y=f(x)$ 的图象是一条连续不断的曲线，它的部分函数值如表所示，则（　　）

x	1	2	3
y	202.301	52.013	−10.581
x	4	5	6
y	3.273	−10.733	−156.314

A. $f(x)$ 在区间（2，3）内不一定单调

B. $f(x)$ 在区间（5，6）内可能存在零点

C. $f(x)$ 在区间（5，6）内一定不存在零点

D. $f(x)$ 至少有 3 个零点

7.〔多选〕（2026·广东湛江调研）已知函数 $f(x)=|2^x-1|-a$，$g(x)=x^2-4|x|+2-a$，则（　　）

A. 当 $g(x)$ 有 2 个零点时，$f(x)$ 只有 1 个零点

B. 当 $g(x)$ 有 3 个零点时，$f(x)$ 只有 1 个零点

C. 当 $f(x)$ 有 2 个零点时，$g(x)$ 有 2 个零点

D. 当 $f(x)$ 有 2 个零点时，$g(x)$ 有 4 个零点

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^x+a, & x\le 0,\\ \log_{\frac{1}{2}}(x+1)+a, & x>0\end{cases}$（$a\in\mathbf{R}$）在 $\mathbf{R}$ 上没有零点，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 函数 $f(x)=\sqrt{36-x^2}\cdot\cos x$ 的零点个数为_____.

10.（13 分）函数 $f(x)=x^2+bx+c$ 的两个零点为 2，3.

（1）求 b，c 的值；

（2）若函数 $g(x)=f(x)+mx$ 的两个零点分别在区间（1，2），（2，4）内，求 m 的取值范围.

B级 综合应用

11.“$a\le 0$”是“函数 $f(x)=\begin{cases}\ln x, & x>0,\\ -2^x+a, & x\le 0\end{cases}$ 有且只有一个零点”的（　　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

12. 已知函数$f(x)=\begin{cases}\ln x-\frac{1}{x}, & x>0,\\ x^2+2x, & x\le 0,\end{cases}$则函数$y=f(f(x)+1)$的零点个数是（　　）

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

13.〔**多选**〕已知函数$y=x+e^x$的零点为x_1，$y=x+\ln x$的零点为x_2，则（　　）

A. $x_1+x_2>0$　　B. $x_1x_2<0$

C. $e^{x_1}+\ln x_2=0$　　D. $x_1x_2-x_1+x_2>1$

14.（15分）（2026·甘肃天水模拟）已知函数$f(x)=\log_2(2+x)-\log_2(2-x)$.

（1）判断$f(x)$的奇偶性；

（2）若关于x的方程$f(x)=\log_2(a+x)$有两个不同的实数根，求实数a的取值范围